Моделирование ванны расплава при дуговой сварке алюминия

Версия 1: теплоперенос, течение и затвердевание (без электромагнетизма)

2D продольная модель · монолитная пластина · Al 5182

1. Введение и обзор литературы

Электродуговая сварка алюминиевых пластин с присадочной проволокой сопровождается образованием ванны расплава, конвекцией в жидком металле и последующим затвердеванием. Форма шва, термоцикл и структура металла определяются балансом теплопроводности и конвективного переноса. Настоящая работа рассматривает первую вычислительную версию модели: без электромагнитных сил и без явного переноса присадки — с заменой дуги движущимся поверхностным тепловым потоком.

Класс моделей «ванна без столба дуги» хорошо представлен в литературе по лазерной и дуговой сварке. He, Fuerschbach и DebRoy (J. Phys. D, 2003) решают нестационарные уравнения сохранения массы, импульса и энергии; нагрев задаётся гауссовым потоком на поверхности; в двухфазной зоне применяется сток Дарси–Кармана–Козени; движущие силы — поверхностное натяжение и плавучесть.

Zhao и DebRoy (Metall. Mater. Trans. B, 2001) применяют аналогичный подход к алюминию 5182 в режиме теплопроводности лазерной сварки и приводят таблицу свойств, включая отрицательный коэффициент dσ/dT (течение от горячего центра к периферии).

Pitscheneder и др. (Welding Journal, 1996) показывают, что влияние поверхностно-активных элементов на форму ванны проявляется лишь при существенной роли конвекции (высокие числа Пекле). Kidess и др. (Int. J. Thermal Sci., 2016) отмечают, что молекулярная вязкость занижает перемешивание в ванне; в версии 1 эффективная вязкость не вводится.

Работы с самосогласованной дугой и силой Лоренца (Murphy, Chen, Bachmann, Le Gal La Salle и др., каталог refs/primary) отнесены к следующим версиям модели.

2. Постановка задачи

Рассматривается стыковая сварка двух алюминиевых пластин; в версии 1 пластина моделируется как монолит (стык и зазор не разрешаются). Расчётная плоскость — продольное сечение: ось x вдоль шва, ось z по толщине. Дуга движется вдоль +x со скоростью v_weld; центр пятна нагрева x_c(t) = x_0 + v_weld·t.

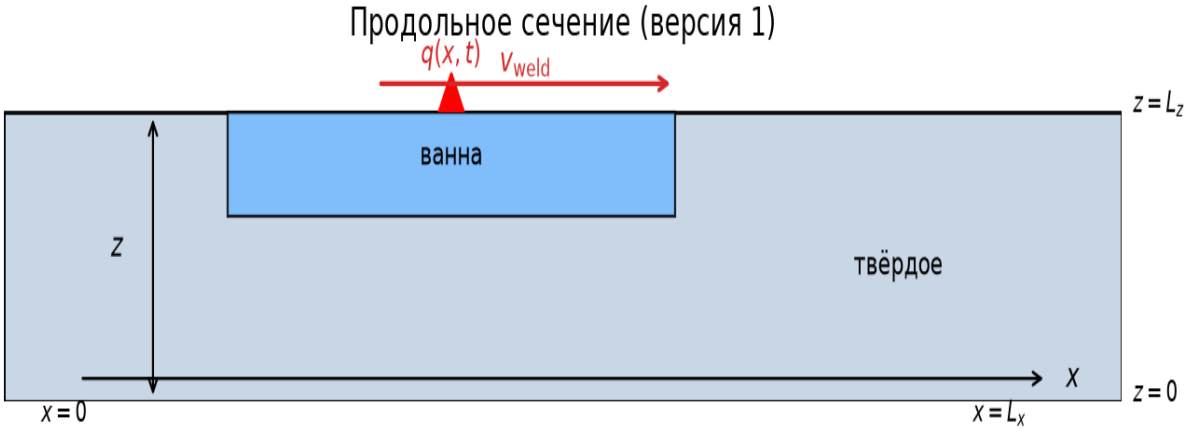


Рисунок 1. Схема расчётной области и направления сварки.

Допущения версии 1

- дуга заменена движущимся гауссовым тепловым потоком на верхней поверхности;
- свободная поверхность плоская (нет давления дуги и прогиба);
- нет силы Лоренца и магнитного поля;
- нет присадки и переноса капель;
- мощность — эффективная 2D (на единицу ширины).

Жидкая доля задаётся линейно между солидусом и ликвидусом. В каше действует сток проницаемости (Carman–Kozeny). На верхней поверхности — условие Марангони; снизу — конвективный теплообмен; боковые границы теплоизолированы.

Параметр	**Значение**	**Источник / смысл**
Сплав	Al 5182	Zhao & DebRoy, 2001
T_s / T_l	850 / 911 K	солидус / ликвидус
ρ	2300 kg/m³	плотность
k_s / k_l	168 / 108 W/(m·K)	теплопроводность
μ	1.1e-03 Pa·s	вязкость
dσ/dT	-3.5e-04 N/(m·K)	Марангони (<0 → отток)
L	3.95e+05 J/kg	скрытая теплота
Сетка (пример)	60×20	Lx=30 мм, Lz=5 мм
q_max, r_b, v	8.0e+07, 2.5 мм, 8 мм/с	эффективные 2D

Таблица 1. Материал и режим расчёта (демонстрационный прогон).

3. Решение

Реализован собственный нестационарный решатель на языке Python (модуль weldpool2d.py) на разнесённой сетке MAC. Уравнения несжимаемой жидкости решаются методом проекции: явный прогноз скорости (адвекция против потока, вязкость, плавучесть), неявный сток Дарси в каше, уравнение Пуассона для давления (разреженная СЛАУ SciPy), коррекция скорости. Энергия — с эффективной теплоёмкостью в интервале [T_s, T_l], учитывающей скрытую теплоту. Шаг по времени ограничен условиями CFL и диффузии.

Граничные условия: на верху — гауссов поток минус конвекция и излучение, сдвиг Марангони при f_L > 0; на низу — конвекция; по бокам — нулевой тепловой поток; прилипание на твёрдых стенках. Флаг enable_flow=False отключает течение и оставляет только тепло с фазовым переходом (тест и сравнение).

Код и интерактивный запуск: heat+flow_model/weldpool2d.py и ноутбук weld_pool_2d.ipynb. Контроль: баланс тепла |Q_in − Q_loss − ΔH|/Q_in, малость скорости в твёрдом, направление Марангони при dσ/dT < 0, затвердевание после обнуления мощности.

4. Результаты

Демонстрационный расчёт (QUICK): сетка 60×20, время до t = 1.20 с. Пиковая температура 1600 K, глубина ванны 4.38 мм, длина 16.50 мм, max |V| = 0.626 м/с, max Pe ≈ 132. Относительный дисбаланс тепла 0.040.

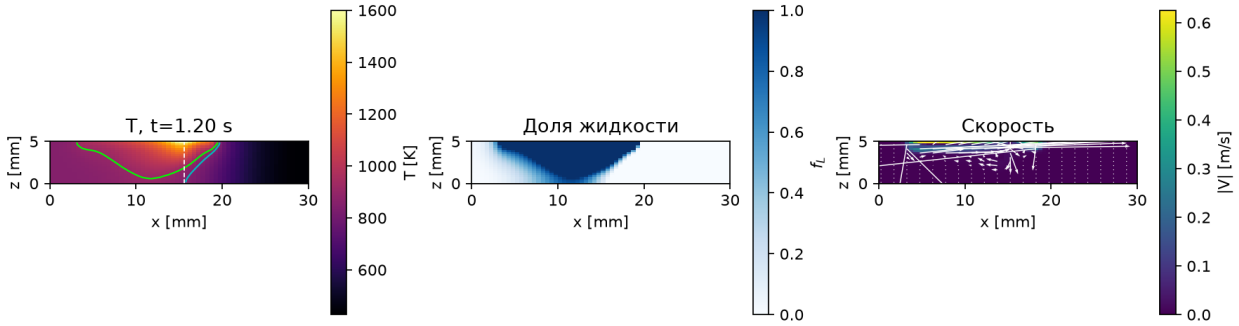


Рисунок 2. Поля температуры, доли жидкости и скорости в момент окончания прогона. Пунктир — положение центра дуги; контуры T_s и T_l.

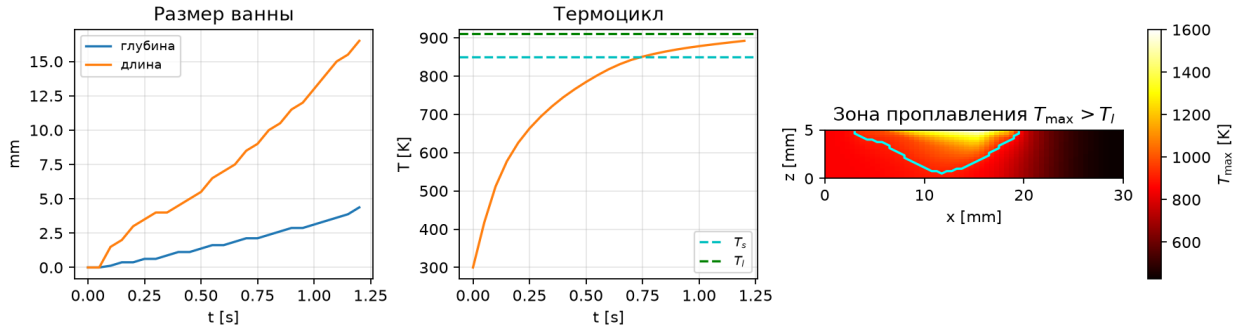


Рисунок 3. Эволюция размера ванны, термоцикл в пробной точке и карта зоны проплавления (T_max > T_l).

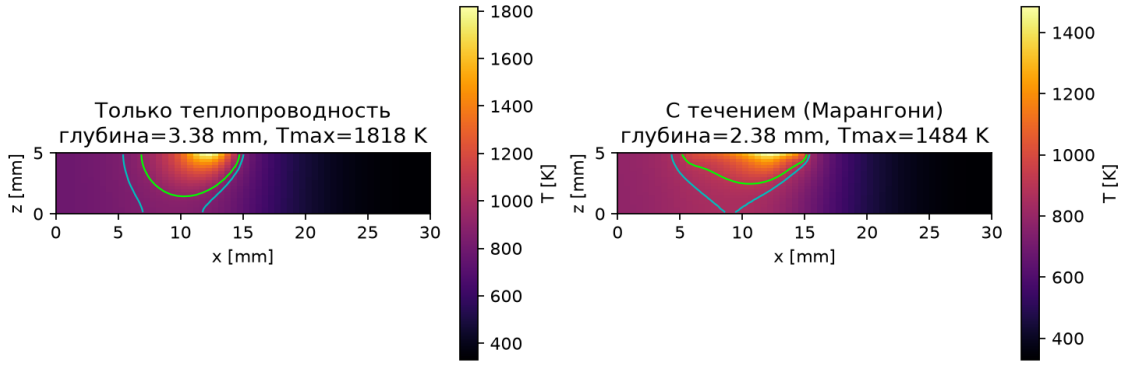


Рисунок 4. Сравнение при t = 0.8 с: без течения глубина 3.38 мм; с Марангони — 2.38 мм (форма и теплоперенос зависят от конвекции).

Проверки: скорость в твёрдом max |V| ≈ 0.0058 м/с при 0.626 м/с в жидкости; при dσ/dT < 0 поверхностный поток направлен от пятна нагрева к периферии; после обнуления q_max жидкая область исчезает (затвердевание).

5. Выводы

1. Реализована двумерная нестационарная модель ванны алюминия с движущимся гауссовым нагревом, фазовым переходом и течением (Марангони + плавучесть) без электромагнетизма.

2. Расчёт воспроизводит образование ванны, отток от горячего центра при отрицательном dσ/dT, рост глубины/длины ванны во времени и зону проплавления по T_max.

3. Сравнение с чисто теплопроводностным решением подтверждает влияние конвекции на форму ванны при числах Пекле порядка десятков–сотен.

4. Ограничения версии 1: эффективная 2D-мощность, плоская поверхность, нет Лоренца и присадки, молекулярная вязкость. Следующие шаги — электромагнетизм, присадка и сопоставление с 3D/экспериментом.

Основные ссылки

- He X., Fuerschbach P.W., DebRoy T. J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003) 1388–1398.
- Zhao H., DebRoy T. Metall. Mater. Trans. B 32B (2001) 163–172.
- Pitscheneder W., DebRoy T., Mundra K., Ebner R. Welding Journal (1996) 71-s–80-s.
- Kidess A., Kenjereš S., Righolt B.W., Kleijn C.R. Int. J. Thermal Sci. 104 (2016) 412–422.